

Ejercicio 3.5: Análisis de "La Edad Perfecta"

Este ejercicio analiza una gráfica de barras basada en una encuesta de *USA Today* que pregunta sobre la "edad perfecta" según el rango de edad del encuestado.

- a) **Identifique las dos variables de este estudio e indique si son cualitativas o cuantitativas.**
 - **Variable 1 (Eje X):** Edad de los encuestados (Rango generacional). Es una variable **cualitativa** (ordinal), ya que los datos están agrupados en categorías como "18-29", "30-49", etc.
 - **Variable 2 (Eje Y):** Edad considerada como "perfecta". Es una variable **cuantitativa** (discreta), ya que representa un valor numérico de años.
- b) **¿Qué representan los números 27, 34, 43 y 53?**
 - Representan el **promedio (media)** de la edad que las personas de cada grupo consideran como la "edad perfecta". Por ejemplo, el grupo de 18-29 años cree que la edad ideal es a los 27.
- c) **¿Existe una relación entre la edad del encuestado y la edad que considera perfecta? Explique.**
 - **Sí, existe una relación positiva.** A medida que aumenta la edad de los encuestados, también aumenta la edad que ellos consideran como "perfecta". Esto sugiere que la percepción de la plenitud vital se desplaza hacia adelante conforme la persona envejece.

Ejercicio 3.6 [EX03-006]: Límites de Velocidad Estatales

Este ejercicio utiliza datos de los límites de velocidad (rural y urbano) en diversos estados de EE. UU..

- a) **Identifique las dos variables e indique si son cualitativas o cuantitativas.**
 - **Variable 1 (\$x\$):** Límite de velocidad en áreas urbanas. Es una variable **cuantitativa**.
 - **Variable 2 (\$y\$):** Límite de velocidad en áreas rurales. Es una variable **cuantitativa**.
- b) **Identifique la unidad estadística de este estudio.**
 - La unidad estadística es cada uno de los **estados** de los Estados Unidos que reportaron sus límites de velocidad.
- c) **Dibuje un diagrama de dispersión de los datos.**
 - *Nota para tu tarea:* Debes dibujar un plano cartesiano. En el eje horizontal (\$x\$) coloca los valores de velocidad urbana (50, 55, 60, 65) y en el vertical (\$y\$) los rurales (65, 70, 75). Marca los puntos según la tabla (ejemplo: punto en 55 urbano / 65 rural).
- d) **¿Parece existir una relación entre ambas variables? Explique.**
 - **Sí, parece existir una relación lineal positiva.** Los estados con límites de velocidad urbana más altos tienden también a permitir límites rurales más elevados.
- e) **¿Qué efecto tiene sobre el diagrama de dispersión el hecho de que haya varios estados con los mismos límites (puntos repetidos)?**

- Visualmente, los puntos se enciman. En estadística, esto indica una **frecuencia mayor** en ciertos pares de datos (como 55/65 o 65/75), lo que hace que esos puntos específicos sean más representativos de la tendencia general de la muestra.